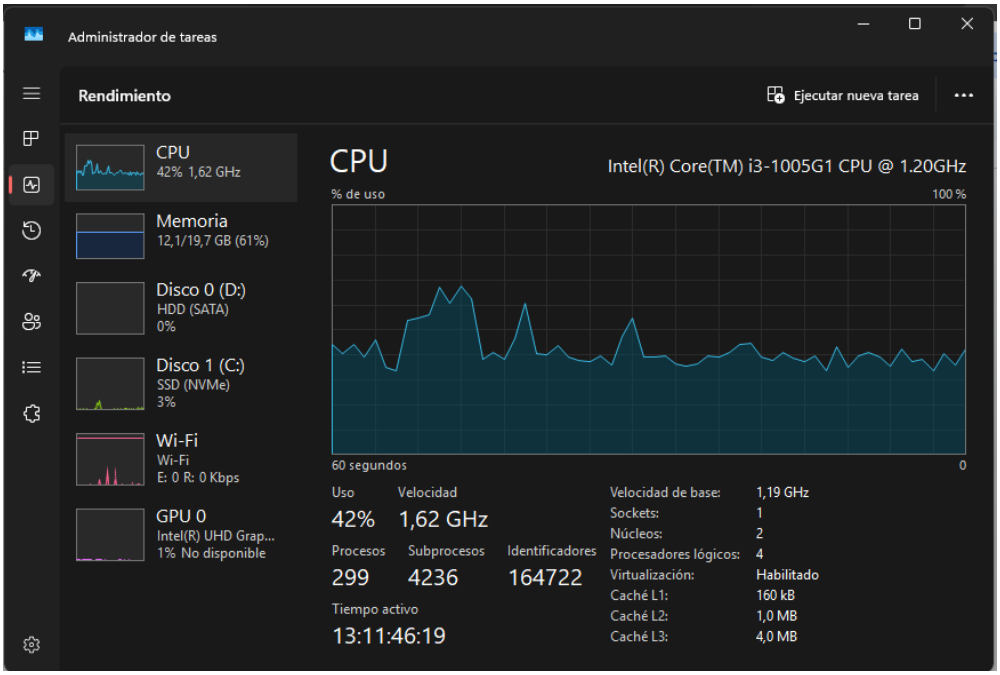
GUÍA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE OFFLINE

1. Requisitos Previos en la Máquina Destino

Antes de conectar la memoria USB, la computadora del usuario debe cumplir con:

1. **Sistema Operativo:** Windows 10 u 11 (64 bits).
2. **Virtualización Habilitada:** Verificar en Administrador de Tareas →pestaña Rendimiento → CPU →Virtualización: Habilitado.



3. **Software Base Instalado:**
    - **Docker Desktop** (debe estar abierto y con el ícono de la ballena en verde abajo a la derecha)

```
Descargando: Subsistema de Windows para Linux 3.0.3
Instalando: Subsistema de Windows para Linux 3.0.3
Se ha instalado Subsistema de Windows para Linux 3.0.3.
Instalando componente opcional de Windows: VirtualMachinePlatform

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.26100.9549

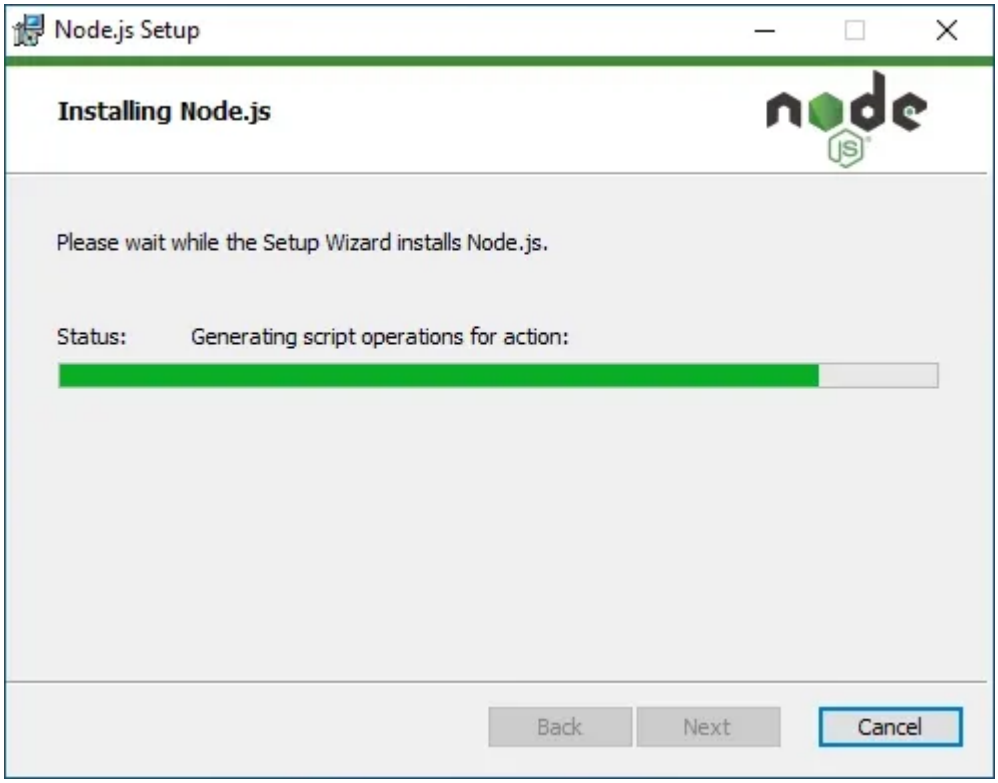
Versión de imagen: 10.0.26100.9711

Habilitando características
[==========================100.0%==========================]
La operación se completó correctamente.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.
PS C:\Users\Emit> wsl -l
Subsistema de Windows para Linux no tiene distribuciones instaladas.
Para resolverlo, instale una distribución con las instrucciones siguientes:

Use 'wsl.exe --list --online' para enumerar las distribuciones disponibles
y "wsl.exe --install <Distro>" para instalar.
PS C:\Users\Emit> wsl --list
Subsistema de Windows para Linux no tiene distribuciones instaladas.
Para resolverlo, instale una distribución con las instrucciones siguientes:

Use 'wsl.exe --list --online' para enumerar las distribuciones disponibles
y "wsl.exe --install <Distro>" para instalar.
PS C:\Users\Emit>
```

- **Node.js** (versión 18, 20 o superior instalada para ejecutar los scripts de Backend y Frontend).



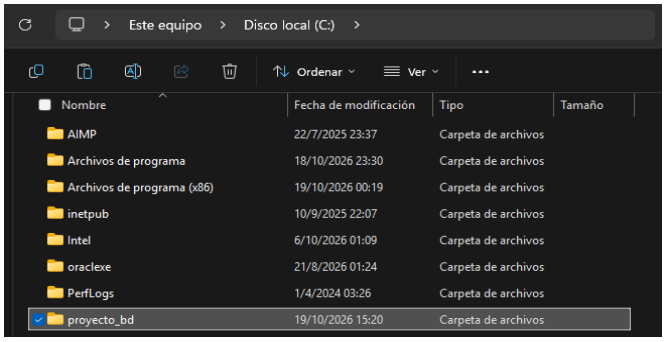
2. Paso a Paso: Despliegue en 3 Pasos desde el USB

Paso 1: Copiar la carpeta a la raíz del disco C:\

Conectar la memoria USB.

1. Copiar la carpeta completa proyecto_bd que viene en el flash y pegarla directamente en la raíz de su disco local C:\.
2. La ruta final **debe ser obligatoriamente**:

   C:\proyecto_bd



(No colocarla en el Escritorio ni dentro de otras subcarpetas para evitar problemas con rutas relativas).

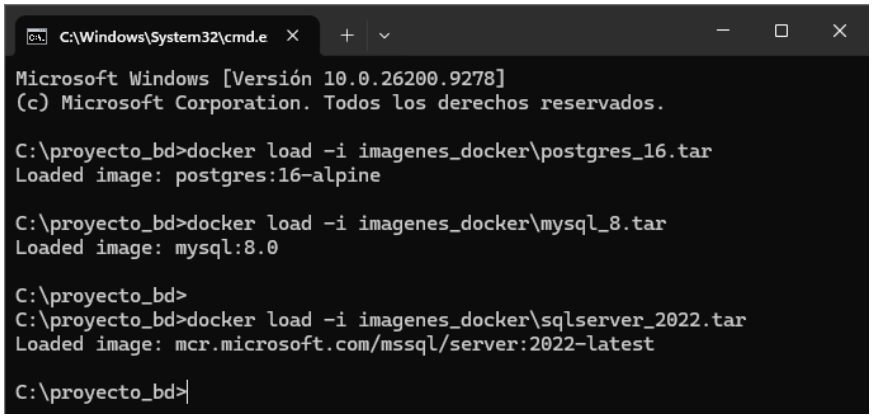
Paso 2: Cargar las Imágenes de Docker (100% Offline)

Como el aula o laboratorio puede no suelen contar con una red estable de internet, las imágenes ya vienen descargadas dentro de la carpeta imagenes_docker. Solo se cargan una única vez:

1. Abrir una consola (**PowerShell** o **cmd**) en la computadora.
2. Ejecutar estos comandos en el siguiente orden:

```
cd C:\proyecto_bd
docker load -i imagenes_docker\postgres_16.tar
docker load -i imagenes_docker\mysql_8.tar
docker load -i imagenes_docker\sqlserver_2022.tar
docker load -i imagenes_docker\oracle_23_slim.tar
```

IMPORTANTE: Cada comando puede llegar a tardar unos 10 a 20 segundos y mostrará un mensaje tipo: Loaded image: postgres:16-alpine*, como en la siguiente imagen*

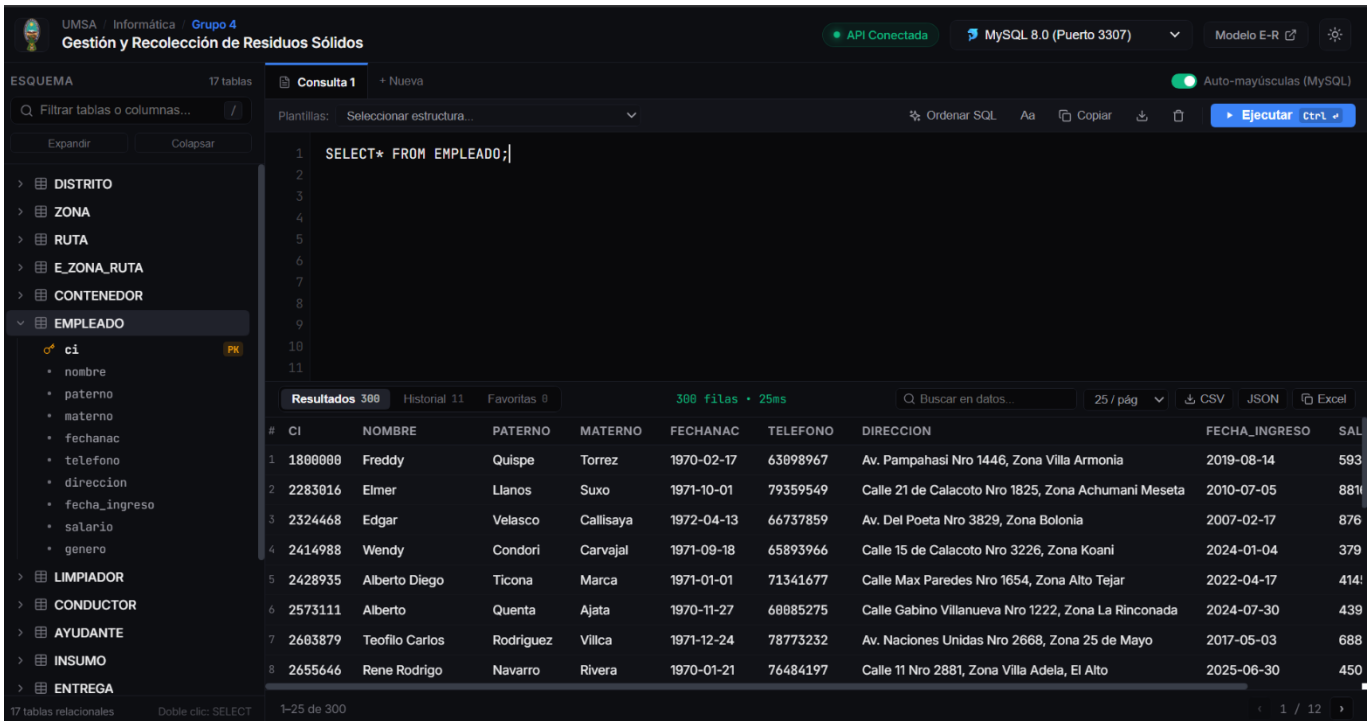


Paso 3: Encendido del Sistema con 1 Clic

1. En el Explorador de Archivos de Windows, entrar a C:\proyecto_bd\.
2. Hacer doble clic sobre el archivo ejecutable:

   iniciar_todo.bat

3. El script realizará automáticamente lo siguiente:
   - Encenderá los contenedores de base de datos en Docker.
   - Levantará el servidor Backend en el puerto 4000.
   - Levantará la interfaz web Frontend en el puerto 5173.
   - Abrirá automáticamente el navegador predeterminado en http://localhost:5173/.



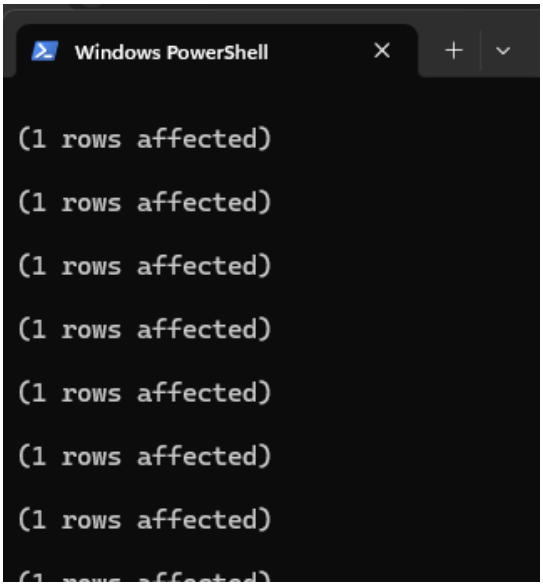
3. Inicialización Rápida de SQL Server y Oracle (Solo la primera vez)

Para que SQL Server registre su usuario unificado y sus 17 tablas:

A. Para SQL Server: Abre PowerShell en `C:\proyecto_bd` y ejecuta:

```
docker exec -i contenedor_sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "AdminPasswordGrupo4!" -C -i /docker-init/03_sqlserver_init.sql
```

(Si diera error de ruta en versiones anteriores de Docker, ejecutar con tools estándar: docker exec -i contenedor_sqlserver /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "AdminPasswordGrupo4!" -i /docker-init/03_sqlserver_init.sql).



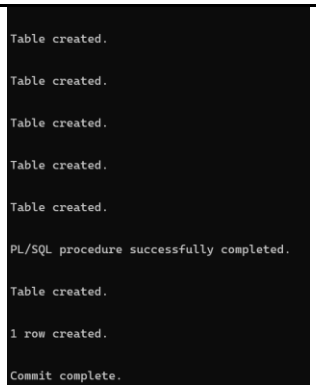
B. Para Oracle 23ai Free:

1. **Crear y autorizar al usuario:**

```
@"
ALTER SESSION SET CONTAINER = FREEPDB1;
CREATE USER grupo4_recoleccion IDENTIFIED BY grupo4;
GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO grupo4_recoleccion;
ALTER USER grupo4_recoleccion QUOTA UNLIMITED ON USERS;
EXIT;
"@ | docker exec -i contenedor_oracle sqlplus -s sys/grupo4@FREEPDB1 as sysdba
```

2. **Cargar las tablas y los registros:**

```
docker exec -i contenedor_oracle sqlplus -s grupo4_recoleccion/grupo4@FREEPDB1 "@/container-entrypoint-initdb.d/01_init.sql"
```



4. Apagado Limpio

Cuando finalice la revisión o clase:

1. Hacer doble clic sobre el archivo apagar_todo.bat en C:\proyecto_bd\.
2. Esto liberará toda la memoria RAM, detendrá los motores de Docker y cerrará los procesos de Node.js limpiamente.

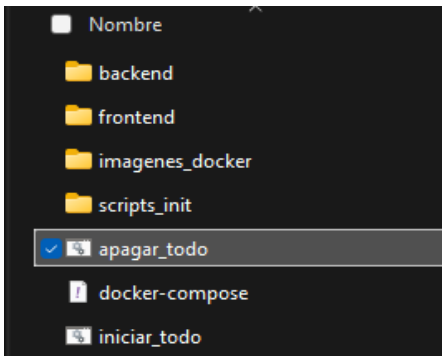


Tabla Resumen de Puertos y Credenciales para el Grupo

Motor	Entorno	Puerto Externo	Base de Datos / Servicio	Usuario	Contraseña
PostgreSQL	Docker	5433	bd_recoleccion	grupo4_recoleccion	grupo4
MySQL	Docker	3307	bd_recoleccion	grupo4_recoleccion	grupo4
SQL Server	Docker	1433	bd_recoleccion	grupo4_recoleccion	grupo4
Oracle 23ai Free	Docker	1522	FREEPDB1	grupo4_recoleccion	grupo4